

AcadNet 2018 - Etapa Națională

Secțiunea Interoperabilitate Software, clasele 9 - 12

Citiți cu atenție *toate* subiectele *înainte* de a începe rezolvarea. Aveți *15 minute* să adresați întrebări pentru clarificări *înainte* de a contoriza timpul de rezolvare

Conturile vor deveni active cu aproximativ 10 de minute înaintea începerii probei. Vă rugăm să verificați că vă puteți accesa conturile. Credențialele le obțineți de pe site-ul <http://play.acadnet.ro/>.

Problemele vor apărea pe pagina de eJudge, în conturile voastre, după momentul de start al probei, sub forma unor TAB-uri marcate cu litere.

Soluția fiecărei probleme trebuie trimisă ca un sigur fișier sursă, respectând instrucțiunile privind selectarea compilatorului corespunzător conform celor prezentate în enunț.

La scurt timp după trimiterea unei soluții, veți putea observa rezultatul evaluării acesteia, rezultatul OK fiind cel atribuit soluțiilor corecte.

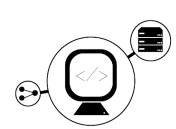
Statusurile precum „Compiling”, „Running” sau „Pending Review” sunt temporare și vor progresa către un alt status în scurt timp, fără a fi necesară o acțiune din partea voastră.

Pentru testarea locală a programelor puteți folosi IDE-ul Code::Blocks împreună cu suita de compilatoare aferentă. Folosirea altor materiale este strict interzisă! Singurele rezultate luate în considerare vor fi cele de pe eJudge!

Dacă aveți neclarități referitoare la enunțurile problemelor / rezultatele primite pentru rezolvările voastre, puteți cere clarificări juriului, prin intermediul sistemului eJudge. Ne rezervăm dreptul de a NU răspunde întrebărilor referitoare la elemente care fac parte din dificultatea dorită a rezolvării problemelor.

Timp de lucru: 180 min

Mult succes!



AcadNet 2018 - Etapa Națională

Problema 1: Broken Keyboard

Dennis R. este elev în clasa a IV-a și tocmai ce a primit prima sa temă la programare: să implementeze un program care să calculeze suma sau diferența a două cifre primite de la tastatură.

La nici 2 minute după ce a început tema observă că i s-a stricat tastatura și nu mai poate scrie caracterul ';'. Determinat să facă tema în ciuda acestui mic impediment observă că acesta este un caracter destul de important și nu reușește să compileze fără el.

Ca orice student care simte cum se apropie deadline-ul și nu reușește să termine tema întreabă un prieten, în acest caz pe fratele sau mai mare, Ken T., student la Poli care are ceva experiență cu dezvoltarea unui sistem. Acesta acceptă provocarea de a termina programul fără nici un ';'.

Restricții: Implementați programul descris mai sus pornind de la scheletul de cod dat fără a folosi caracterul ';' în cod.

Exemplu de executare program:

```
./broken-keyboard
```

```
3+5
```

```
8
```

```
./broken-keyboard
```

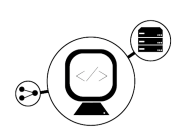
```
2-6
```

```
-4
```

```
./broken-keyboard
```

```
9+5
```

```
14
```



AcadNet 2018 - Etapa Națională

Problema 2: Gigel vs Gigelinho

Gigel se gândește cum ar suna numele lui în portugheză. Deoarece îi place foarte mult cum sună **Gigelinho**, el a scris un program **C++** care să ilustreze faptul că varianta în portugheză este de **două** ori mai placută.

El a scris un program care ar trebui să citească un număr **gigel** din fișierul **input.txt** și să afișeze pe ecran numărul **dublat** (adică plăcere dublă).

Din păcate programul **nu compilează**. Trebuie să îl faceți să meargă.

NU aveți voie să ștergeți linii din fișier.

NU aveți voie să modificați orice linie din fișier.

Singurele linii care pot fi modificate sunt liniile **21** și **25**

Examples

Input in input.txt	Output
1	2

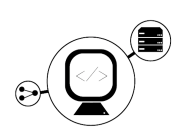
Input in input.txt	Output
5	10

Input file name: input.txt

Time limit: 1 s

Real time limit: 5 s

Memory limit: 64 M



AcadNet 2018 - Etapa Națională

Problema 3: Numere prime

Gigel a început să învețe programare acum câteva luni și și-a propus să scrie un program care să îi spună câte numere prime sunt mai mici decât numărul n (citit de la tastatură). Gigel vrea de asemenea să calculeze suma acestor numere prime.

El a scris un program simplu care ar trebui să facă asta, dar din păcate, programul nu merge. De asemenea, la compilare, Gigel primește multe warning-uri. Ajuțați-l pe Gigel să își rezolve warning-urile și să își corecteze programul.

Exemplu input:

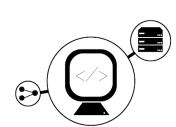
10

Exemplu output:

17 4

Explicație:

Numerele prime mai mici sau egale cu 10 sunt 2, 3, 5, 7. Suma lor este 17, numărul lor este 4.



AcadNet 2018 - Etapa Națională

Problema 4: Problema lui Gigel

Gigel se gândește la șirul Fibonacci, în care pozițiile din șir sunt numerotate cu **1, 2, 3, 4, 5, ...** iar termenii sunt **1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, ...**

El a scris un program care ar trebui să citească un număr n din fișierul **input.txt** și să afișeze pe ecran al n -lea termen din șir.

Din păcate programul **nu compilează**. Trebuie să îl faceți să meargă. Rezolvarea se va face prin modificarea unui număr minim de linii de cod. Se consideră linie modificată orice linie ștearsă, adăugată sau alterată de voi.

Examples

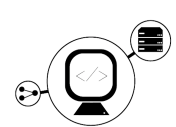
Input in input.txt	Output
5	5

Input file name: input.txt

Time limit: 1 s

Real time limit: 5 s

Memory limit: 64 M



AcadNet 2018 - Etapa Națională

Problema 5: Limits

Gigel rezolvă probleme la matematică pentru examenul de Bacalaureat și întâmpină o problemă în calculul unei limite.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2}$$

El se gândește că ar obține rapid un rezultat dacă ar scrie un program care să calculeze această limită. Programul lui, **limits.cpp**, citește un număr **values** din fișierul **input.txt** și calculează valoarea limitei pentru

$$x = \frac{1}{2^{\text{values}}}$$

Din păcate programul **nu se execută corect**. Trebuie să îl faceți să meargă.

Singurele linii care pot fi modificate sunt cele care formează bucla **while**.

Examples

Input in input.txt	Output
1	0.5 0.48967

Input in input.txt	Output
40	9.09495e-13 0.5

Input file name: input.txt

Time limit: 1 s

Real time limit: 5 s

Memory limit: 64 M